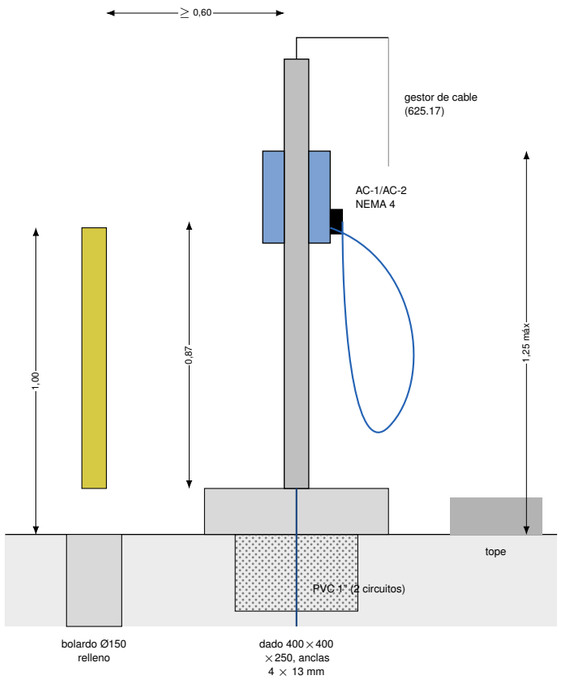
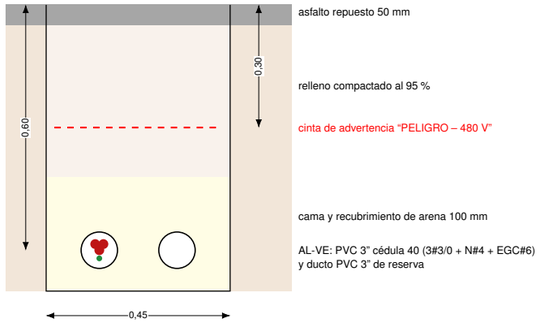
DETALLES DE MONTAJE, CANALIZACIÓN, PUESTA A TIERRA, ROTULACIÓN Y EMERGENCIA

D1 – PEDESTAL DOBLE DE CARGA CA (PED-1/PED-2), ELEVACIÓN 1:20



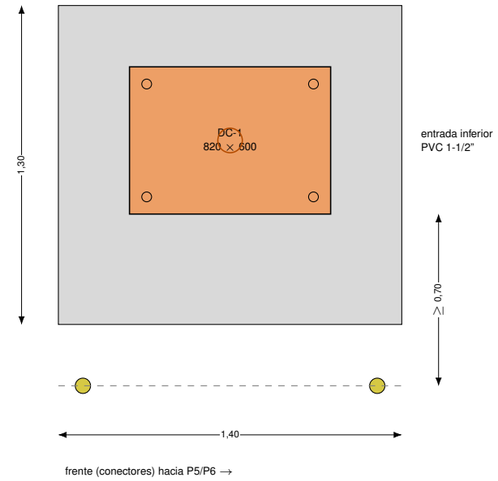
Conector alojado entre 0,9 y 1,2 m sobre el piso terminado (alcance de silla de ruedas, Ley 7600). Cable de 7,5 m recogido en el gestor de cable sin tocar el piso (NEC 625.17). Anclaje al dado con pernos de acero inoxidable (corrosión, NEC 300.6). Montaje según el manual del fabricante (110.3(B)).

D2 – SECCIÓN DE ZANJA DEL ALIMENTADOR AL-VE, 1:15



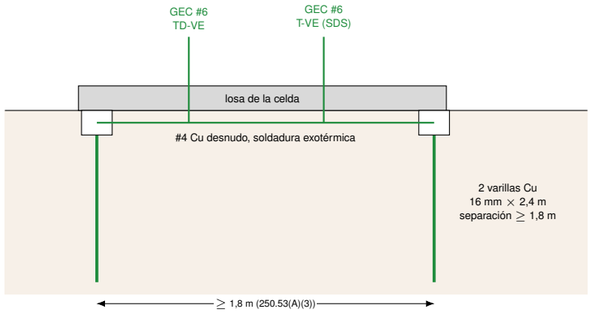
Profundidad mínima 600 mm bajo calles y parqueos para tubería no metálica (NEC 300.5, Tabla 300.5). Registros de 60 × 60 cm cada ≤ 30 m y en cada cambio de dirección; sellado de ductos contra el ingreso de agua (300.5(G)).

D3 – BASE DEL CARGADOR RÁPIDO DC-1, PLANTA 1:25



Losa de concreto de 200 mm, 150 mm sobre la isla, con 4 anclas de acero inoxidable según la plantilla del fabricante. Gabinete NEMA 3R / IK10, 1950 mm de alto; dejar ≥ 0,7 m libres al frente y los espacios de ventilación del manual. Cables CCS1 y CHAdeMO de 4,6 m con soporte; botón de emergencia integrado.

D4 – PUESTA A TIERRA DE LA CELDA ELÉCTRICA (sin escala)



Electrodo de la estructura alimentada por AL-VE (250.32(A)); dos varillas (250.53(A)(2)). Registros de inspección con tapa. Medir la resistencia en la puesta en marcha; objetivo de diseño ≤ 10 Ω (S). Pedestales, bolardos metálicos, luminarias y la malla del cerramiento se unen al EGC.

D5 – ROTULACIÓN

Ubicación	Texto / norma
TD-VE	"TABLERO ESTACIÓN VE – 480Y/277 V – ALIMENTADO DESDE IP-VE, NICHO TRANSF. ICE 119688"; corriente de falla disponible 5,8 kA y fecha (110.24); directorio de circuitos (408.4)
IP-VE (nicho)	"ESTACIÓN DE CARGA VE – DESCONECTADOR PRINCIPAL" (230.70(B)); riesgo de arco eléctrico (110.16)
Interruptor DC-1	"MEDIO DE DESCONEXIÓN DC-1 – BLOQUEABLE" (625.43)
T-VE	"SISTEMA DERIVADO 208Y/120 V" (250.30); "PELIGRO – 480 V"
EPO-1/EPO-2	"PARO DE EMERGENCIA – DESENERGIZA TODOS LOS CARGADORES"
Cada EVSE	Identificador de compatibilidad INTE N120 (hexágono CA / cuadrado CC); potencia; teléfono de soporte; instrucciones de uso
P1	Símbolo internacional de accesibilidad, señal vertical y pintura (Ley 7600)
P1–P6	"SOLO VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN CARGA" + tiempo máximo de permanencia

D6 – EMERGENCIA Y MANTENIMIENTO

Ante incendio, choque o cable dañado: 1) pulsar EPO-1 o EPO-2 (abre TD-VE); 2) llamar al 9-1-1 e informar "estación de carga de vehículos eléctricos, 480 V"; 3) si el fuego es en la batería de un vehículo, no usar agua sobre el equipo energizado y esperar a Bomberos; 4) abrir IP-VE en el nicho del transformador si TD-VE no es accesible.

Extintor: uno de CO_2 o polvo ABC de 10 lb junto a la celda eléctrica (RNPCI) (S).

Mantenimiento preventivo (S): mensual: inspección visual de cables, conectores y fundas; prueba del botón de cada CCID/RCD. Semestral: limpieza de filtros de DC-1, apriete de terminales con termografía, prueba de EPO. Anual: medición de la resistencia de tierra, prueba de aislamiento y verificación de la firma del EMS. Contrato con el representante de Autel; repuestos críticos: un conector J1772 y un cable CCS1.

Ampliación: T-VE admite 2 cargadores CA más (espacios de reserva en TD-AC); TD-VE tiene un espacio 3P de reserva y existe un ducto de 3" de reserva para un segundo cargador CC, sujeto al estudio de capacidad del ICE.

Instituto Tecnológico de Costa Rica – EL-4601 Normalización Técnica para Electrónica
Proyecto No. 3: Cargadores para vehículos eléctricos – diseño en Costa Rica

Proyecto: Estación de carga VE de uso público – Parqueo norte, campus UTN Villa Bonita (CAA-TEC)
Propietario: Universidad Técnica Nacional – Catastro A-652521-2000

Contenido: Detalles de montaje, zanja, base del cargador rápido, puesta a tierra, rotulación, emergencia y mantenimiento

Lámina **VE-03**

Elaboró: Grupo de trabajo EL-4601
Revisó: _____
Fecha: 3/11/2026 **Rev.:** 1

Escala (A3): Indicadas

Hoja: 4 de 4